

Odczytywanie tablicy rejestracyjnej ze zdjęcia

Deep learning w Chmurze

Joanna Dagil Maja Szerszeń

29 maja 2026

Spis treści

- 1 Streszczenie
- 2 Wstęp / wprowadzenie
- 3 Opis kontekstu i celu projektu
- 4 Literatura
- 5 Opis danych
- 6 Opis metod
- 7 Opis użytych metod
- 8 Opis wdrożenia metod / modelu
- 9 Opis wdrożenia metod / modelu
- 10 Wyniki
- 11 Wnioski

Dwustopniowy model: YOLO + własna sieć CNN.
albo gotowy model OCR

Model składa się z dwóch głównych części:

- wykrywania położenia tablicy rejestracyjnej przy użyciu modelu YOLO11n,
- odczytywania tekstu z wyciętego obszaru tablicy przy użyciu modułu OCR.

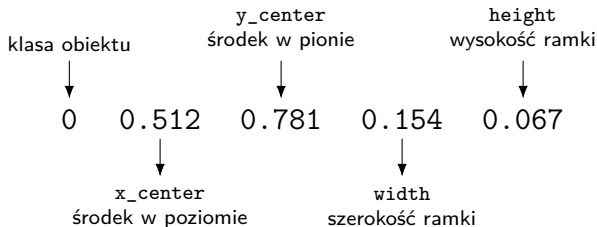
Opis kontekstu i celu projektu

- Khanam, R., Hussain, M. (2024). *YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements*. arXiv:2410.17725.
<https://arxiv.org/abs/2410.17725>
- Jocher, G., Qiu, J. (2024). *Ultralytics YOLO11* (Version 11.0.0) [Computer software]. GitHub.
<https://github.com/ultralytics/ultralytics>

Opis danych

License Plate Detection Dataset (10,125 Images), zawierający zdjęcia pojazdów z oznaczonym położeniem tablic rejestracyjnych.

Dane są zapisane w formacie zgodnym z YOLO. Dla każdego obrazu istnieje odpowiadający mu plik tekstowy z etykietą.



Wartości x_center , y_center , $width$ i $height$ są znormalizowane do rozmiaru obrazu, czyli mają wartości od 0 do 1.

The dataset contains bounding-box annotations for license plate locations, which allows quantitative evaluation of the detection model. However, it does not contain ground-truth license plate transcriptions, so OCR results were assessed qualitatively on selected examples.

Dataset *License Plate Detection Dataset (10,125 Images)* zawiera adnotacje lokalizacji tablic na zdjęciu, które pozwalają na detekcję tablicy na obrazie. Nie zawierają jednakże oznaczenia faktycznych numerów tablic. W celu zmierzenia accuracy odczytywania numerów posłużymy się analizą jakościową na małej próbce ręcznie oznaczonych tablic.

Opis metod

W projekcie zastosowano podejście dwustopniowe, ponieważ problem odczytywania tablicy rejestracyjnej składa się z dwóch zadań:

- **detekcji tablicy** – znalezienia miejsca, w którym tablica znajduje się na obrazie,
- **rozpoznania tekstu** – odczytania znaków z wyciętego fragmentu tablicy.

obraz $\rightarrow$ YOLO11n $\rightarrow$ crop tablicy $\rightarrow$ OCR $\rightarrow$ tekst

Do wykrywania położenia tablicy rejestracyjnej wykorzystano model YOLO11n z biblioteki Ultralytics.

- YOLO jest jednofazowym modelem detekcji obiektów.
- W projekcie model uczony był detekcji jednej klasy: `License_Plate`.
- Model analizuje cały obraz i zwraca ramki ograniczające, czyli *bounding box*, oraz poziom pewności detekcji, czyli *confidence score* dla wykrytych obiektów.
- Zastosowano wariant YOLO11n, ponieważ jest lekki i szybki, co ułatwia eksperymenty w środowisku chmurowym.

Po wykryciu tablicy przez model YOLO wycinany jest fragment obrazu odpowiadający przewidzianej ramce ograniczającej.

- Crop pozwala ograniczyć OCR tylko do obszaru tablicy.
- Dzięki temu moduł OCR nie analizuje całego zdjęcia, lecz jedynie fragment zawierający znaki rejestracji.
- Do odczytu tekstu wykorzystano OCR, który zwraca przewidywany ciąg znaków oraz confidence score.
- Wynik OCR został poddany prostemu postprocessingowi: usunięto spacje, znaki specjalne oraz zamieniono litery na wielkie.

Wyniki OCR mogą zawierać dodatkowe znaki, spacje lub błędy wynikające z jakości obrazu. Dlatego zastosowano prosty etap czyszczenia tekstu.

- Zamiana wszystkich liter na wielkie.
- Usunięcie spacji i znaków specjalnych.
- Pozostawienie wyłącznie liter i cyfr.
- Porównanie wyników OCR na przykładach wizualnych.

"PCZ DSq8" → "PCZDSQ8"

Opis wdrożenia metod / modelu

Wdrożenie modelu zostało zrealizowane w środowisku notebookowym z wykorzystaniem biblioteki Ultralytics YOLO oraz modułu OCR.

- Dane zostały pobrane z Kaggle przy użyciu biblioteki `kagglehub`.
- Zbiór danych zapisano w formacie zgodnym z YOLO, wykorzystując plik konfiguracyjny `data.yaml`.
- Do detekcji tablic rejestracyjnych użyto modelu YOLO11n.
- Model został wytrenowany na obrazach pojazdów z oznaczonymi ramkami tablic.
- Następnie model wykorzystano do predykcji na obrazach testowych.

Cały proces działania modelu składa się z kilku etapów:

obraz $\rightarrow$ detekcja YOLO $\rightarrow$ crop tablicy $\rightarrow$ OCR $\rightarrow$ tekst

- Najpierw model YOLO wykrywa położenie tablicy rejestracyjnej na obrazie.
- Na podstawie wykrytej ramki ograniczającej wycinany jest fragment obrazu zawierający tablicę.
- Wycięty fragment jest przekazywany do modułu OCR.
- Wynik OCR jest czyszczony przez usunięcie spacji, znaków specjalnych oraz zmianę liter na wielkie.
- Końcowym wynikiem jest przewidywany tekst tablicy rejestracyjnej.

Model trenowano z wykorzystaniem transfer learning'u na bazie gotowych wag `yolo11n.pt`.

- Obrazy wejściowe były przeskalowywane do ustalonego rozmiaru, np. 640×640 .
- Podczas treningu monitorowano funkcję straty oraz metryki detekcji.
- Po zakończeniu treningu YOLO automatycznie zapisał dwa warianty modelu:
 - `best.pt` – model z najlepszym wynikiem na zbiorze walidacyjnym,
 - `last.pt` – model z ostatniej epoki treningu.
- Do dalszej ewaluacji i predykcji wykorzystano model `best.pt`.

Po treningu model został oceniony na zbiorze walidacyjnym oraz testowym.

- Dla części detekcyjnej wykorzystano metryki:
 - *precision* – precyzja wykrytych ramek,
 - *recall* – odsetek poprawnie znalezionych tablic,
 - *mAP@0.5* – jakość detekcji przy progu IoU równym 0.5,
 - *mAP@0.5:0.95* – bardziej rygorystyczna wersja mAP.
- Dodatkowo zapisano przykładowe obrazy z przewidywanymi ramkami.
- Dla wybranych obrazów wykonano crop tablicy oraz odczyt tekstu za pomocą OCR.

Sample frame title

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1
- Text visible on slide 2

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1
- Text visible on slide 2
- Text visible on slides 3

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1
- Text visible on slide 2
- Text visible on slide 4

In this slide

In this slide
the text will be partially visible

In this slide
the text will be partially visible
And finally everything will be there

Sample frame title

In this slide, some important text will be highlighted because it's important. Please, don't abuse it.

Remark

Sample text

Important theorem

Sample text in red box

Examples

Sample text in green box. The title of the block is "Examples".

This is a text in first column.

$$E = mc^2$$

- First item
- Second item

This text will be in the second column and on a second thought this is a nice looking layout in some cases.